建設業BPO 8モジュール — 初学者向け完全ガイド

> **このドキュメントの目的**: 建設業を知らない人でも「なぜ建設会社がBPOに月30-50万円払うのか」を理解できるようにする。
> **対象読者**: 建設業未経験のメンバー、営業担当、投資家、パートナー企業
> **前提知識**: 不要

全体像: 建設会社の1ヶ月

まず、建設会社（従業員30名くらい）の1ヶ月を追ってみる。

```
月初:
  ・新しい現場が始まる → 安全書類を大量に作る（②）
  ・入札案件が来る → 図面を見て「いくらでできるか」計算する（①積算）

月中:
  ・現場が動いている → 写真を撮って整理する（⑥）
  ・材料費・外注費が発生 → 原価を記録する（④）
  ・新しい現場の準備 → 施工計画書を書く（⑤）
  ・下請業者とのやりとり（⑦）

月末:
  ・各現場の工事がどこまで進んだか計算 → 請求書を出す（③出来高・請求）
  ・経理が死にそうになりながらExcelと格闘

年次:
  ・建設業の許可更新（⑧）← これを忘れると会社が営業停止
```

この全部を、今は「人の手」でやっている。 しかもベテラン社員の頭の中の知識に依存している。
シャチョツーのBPOは、これを丸ごとAIで代行する。

8モジュール全体像

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          建設業BPO（BPOコア¥25万 + 追加モジュール¥10万/個）          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ★ BPOコア ¥250,000/月（業界特化の主要モジュール群）                │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────┐          │
│  │ ① 積算AI          │  │ ② 安全書類自動生成                 │  │
│  │ 図面→数量→内訳書    │  │ 作業員名簿・資格管理              │  │
│  └──────────────────┘  └──────────────────────────┘          │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────┐          │
│  │ ③ 出来高・請求      │  │ ④ 原価管理                        │  │
│  │ 進捗→請求書→入金    │  │ 予実分析→赤字予測                 │  │
│  └──────────────────┘  └──────────────────────────┘          │
│                                                              │
│  追加モジュール ¥100,000/個/月（ニーズに応じてON/OFF）              │
│  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐                 │
│  │ ⑤ 施工  │ │ ⑥ 工事  │ │ ⑦ 下請  │ │ ⑧ 許可  │  │
│  │ 計画書AI │ │ 写真整理 │ │ 管理    │ │ 更新    │  │
│  │ ¥10万/個 │ │ ¥10万/個│ │ ¥10万/個│ │ ¥10万/個│  │
│  └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

サマリーテーブル

#	モジュール	月額	社長が払う理由（一言）	ROI計算の根拠	単体で売れるか
①	積算AI	¥10-30万	**赤字受注防止＋ベテラン退職リスク解消**	外注費月¥10-60万の削減。積算ミス1件=数百万の損失回避	◎ 単体で売れる
②	安全書類	¥3-5万	**事務員1人分の工数削減＋法令違反防止**	月50-100時間の事務工数を削減。資格期限切れ=現場入場拒否	○ 単体でギリギリ
③	出来高・請求	¥3-5万	**請求漏れ防止＋資金繰り安定**	請求漏れ1件=数十万〜数百万の入金遅れ	△ ④とセットが良い
④	原価管理	¥3-5万	**赤字工事の早期発見**	赤字工事を1件救えば年間数百万の損失回避	△ ③とセットが良い
⑤	施工計画書	¥2-3万	**若手でもベテラン品質の計画書**	1件8-16時間→2-3時間に短縮	× 単体では売れない
⑥	工事写真	¥1-2万	**毎日1-2時間の整理作業を自動化**	月20-40時間の削減。電子納品不備=検査不合格	× 単体では売れない
⑦	下請管理	¥1-2万	**協力会社の評価を見える化**	安全意識の低い業者に発注→労災事故のリスク回避	× 単体では売れない
⑧	許可更新	¥1-2万	**会社の免許を失効させない保険**	許可失効=全工事停止。行政書士費用 年¥10-30万の削減	× 単体では売れない

Tier分類

```
Tier 1: 死活問題 — 単体で売れる（月10万+でも即決）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ① 積算AI
  ・赤字受注1件で数百万〜数千万の損失
  ・できる人が55歳以上。10年後に半数引退
  ・外注費だけで月¥10-60万かかっている

  ② 安全書類
  ・書類不備=現場入場拒否=工事が止まる
  ・資格期限切れ=法令違反=最悪は労災時の責任問題
  ・事務員1人分の工数を月¥3-5万で代替

Tier 2: 大きな痛み — セットなら売れる（月3〜5万）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ③ 出来高・請求 + ④ 原価管理
  ・建設業は「先にお金を使って後から入金」のビジネス
  ・請求漏れ=資金ショート=黒字倒産のリスク
  ・赤字工事を竣工後に発見しても手遅れ

Tier 3: Nice to have — パックの付加価値（月1〜3万）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ⑤ 施工計画書 + ⑥ 工事写真 + ⑦ 下請管理 + ⑧ 許可更新
  ・単体では月額を正当化できない
  ・パック(月30〜50万)に含まれていると「全部入り」の安心感
  ・「BPO会社に月50万+人件費を払うよりは確実に安い」が殺し文句
```

---

① 積算AI — 「工事の値段計算」をAIがやる

一言で言うと

「この工事、うちがやったらいくらかかる？」を計算する作業を、AIが代わりにやる。

具体的な場面

月曜の朝、建設会社の社長・田中さんのもとに市役所から図面が届く。
「この道路の舗装工事、入札しませんか？」

田中さんは入札するために「うちがやったらいくらかかるか」を計算しないといけない。
これが**積算（せきさん）**。

やることはシンプルだけど膨大:
- 図面を1枚1枚読んで、コンクリートが何m3必要か、鉄筋が何トン必要か…と**数量を拾い出す**
- それぞれに「1m3あたりいくら」という**単価**をつける
- 作業員が何人×何日必要かの**歩掛（ぶがかり）**を計算する
（歩掛＝「この作業には作業員3人×2日かかる」という標準的な工数のこと）
- 現場の管理費や会社の経費（**諸経費**）を上乗せする
- 全部合計して**内訳書**（見積書のようなもの）を作る

ベテランの山田さん（62歳）がExcelと電卓で3日かけてやっている。
山田さんが来年定年退職したら、**この会社は入札すらできなくなる。**

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
数量拾い出し	図面を目で読んで手計算。1-2日	図面PDFをアップロード → AIが自動抽出。数時間
単価の決定	ベテランの経験と勘。単価帳を手めくり	過去の実績DBから候補を自動表示。信頼度つき
歩掛の適用	国交省の歩掛表を手で引く	工種を選ぶと自動適用
諸経費の計算	工事規模に応じた率を手計算	自動計算（公共/民間で切り替え）
内訳書の作成	Excelで手作業。書式を整えるだけで半日	ワンクリックでExcel/PDF出力
所要時間	**3-7日/件**	**半日/件**

なぜ月¥10-30万払うのか

```
■ 損失回避の観点
  積算ミス → 安すぎる金額で入札 → 赤字受注
  → 1件間違えると数百万〜数千万円の損失
  → 「絶対にミスできない」のに、できる人がいなくなっていく

■ コスト削減の観点
  現状の外注費: 1件5-20万円 × 月2-3件 = 月¥10-60万
  AI積算の月額: ¥10-30万
  → 外注費だけで元が取れる

■ 人材リスクの観点
  熟練積算士の平均年齢: 55歳以上
  10年後に半数が引退する見込み
  → 「人がいない」問題の解決に対する支払い
```

業務フロー

```
図面PDF/Excel/画像を受領
  → [Document AI + LLM] 数量拾い出し（工種/種別/細別/規格/数量/単位）
    → [自社実績DB + 公共労務単価 + LLM推定] 単価候補付与（信頼度付き）
      → [国交省基準 or 会社設定] 歩掛適用 + 諸経費計算
        → 内訳書自動生成（Excel/PDF）
          → ユーザー確認・修正 → 修正内容が単価DBにフィードバック（使うほど賢くなる）

Level 1: 拾い出し70%削減（3日→1日）、単価は手動入力
Level 2: 積算全体80%削減（3日→半日）、単価はAI推定+人間確認
Level 3: 積算士不要レベル（複数社の匿名データで市場単価推定）
```

用語解説

用語	意味
積算（せきさん）	工事にかかる費用を、図面から計算すること。「見積もり」のもっと詳細版
数量拾い出し	図面から「コンクリート何m3」「鉄筋何トン」などを読み取る作業
単価	「コンクリート1m3あたり○○円」のような単位あたりの価格
歩掛（ぶがかり）	「この作業には作業員○人×○日かかる」という標準工数。国交省が基準値を公表
諸経費	直接の工事費以外にかかるお金の総称。現場事務所の費用、安全対策費、会社の利益など
内訳書	工事費の内訳を項目ごとに記載した書類。入札や見積提出に必須
設計単価	発注者（国や自治体）が設定した標準的な単価
市場単価	実際の取引で使われている単価。地域や時期で変動する
入札	公共工事の受注方法。「うちはこの金額でやれます」と提示して、条件の良い会社が選ばれる

---

② 安全書類自動生成 — 「現場に人を入れるための書類」をAIが作る

一言で言うと

建設現場で働くには大量の書類が必要。その書類作りを、AIがほぼ全自動でやる。

具体的な場面

田中建設に新しい現場が決まった。来週から作業員10人を送り込む。

その前に、元請（発注者から直接工事を請けた大手ゼネコン）に
「うちの会社のこの人たちが現場に入ります」という書類を提出しないといけない。

事務の鈴木さんが作る書類は:
- **作業員名簿**: 10人全員の氏名・生年月日・血液型・住所・保険番号・資格・健康診断結果...
- **有資格者一覧**: 誰がどの資格を持っているか（クレーン免許、玉掛け技能講習 等）
- **下請負業者編成表**: どの会社がどの部分を担当するかの組織図
- **安全衛生計画書**: この現場でどんな危険があって、どう対策するか

しかも元請によって**フォーマットが微妙に違う**。
A社は「全建統一様式」（業界の標準フォーマット）、B社は独自様式、
C社は**グリーンサイト**（安全書類をオンラインで管理するクラウドサービス）を使っている。

1現場分で20-40時間。田中建設は常時5現場を抱えているので、
鈴木さんは**毎月ほぼ安全書類だけで手一杯**。

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
作業員名簿	Excelに1人ずつ手入力。現場ごとにコピペ+修正	作業員マスタから対象者を選ぶだけで自動生成
資格管理	Excelの一覧表 or ノート。期限切れに気づかない	有効期限90日前に自動アラート
作業員の入退場	人が替わるたびに名簿を手修正	入退場を登録すると名簿が自動更新
元請への提出	紙 or Excel をメール送付	グリーンサイトCSV出力 or PDF自動生成
所要時間	**1現場 初回20-40h + 更新 月5-10h**	**初回1-2h + 更新はほぼ自動**

なぜ月¥3-5万払うのか

```
■ 人件費削減の観点
  全現場合計で月50-100時間 = 事務員1人分の工数
  事務員の人件費: 月¥15-25万
  AI月額: ¥3-5万
  → 人件費の1/5以下で同じことができる

■ リスク回避の観点
  ・資格の有効期限が切れた作業員を現場に入れてしまうと法令違反
  ・安全書類の不備で元請から現場入場を拒否される → 工事が止まる
  ・最悪の場合、労災事故時に「書類不備だった」と責任を問われる

■ 属人化解消の観点
  ・鈴木さんが辞めたら書類が作れる人がいない
  ・元請ごとのフォーマットの違いを把握しているのが鈴木さんだけ
```

業務フロー

```
新規現場開始（着工7日前に自動検知）
  → 作業員マスタから対象者選定（CCUS連携で自動取得）
    → 全建統一様式の書類を自動生成
      - 第5号: 作業員名簿（★最大の工数削減）
      - 第5号別紙: 社会保険加入状況
      - 第9号: 有資格者一覧表
      - 第1号-甲: 下請負業者編成表
      - 第6号: 工事安全衛生計画書（AI: 危険要因分析→安全対策提案）
    → 資格有効期限アラート（90日前通知）
    → 作業員の入退場 → 名簿自動更新
    → グリーンサイトCSV出力 or API連携（元請の要求に応じて）

完全自動: 名簿・社保・有資格者・編成表（マスタデータから100%自動）
半自動:   施工体制台帳・安全衛生計画書（テンプレ+AI補完→人間確認）
```

用語解説

用語	意味
元請（もとうけ）	発注者から直接工事を請け負った会社。大手ゼネコンが多い
下請（したうけ）	元請から工事の一部を請け負った会社。中小建設会社が多い
全建統一様式	全国建設業協会が定めた安全書類の標準フォーマット。第1号〜第13号まである
作業員名簿（第5号）	現場に入る全作業員の個人情報・資格・保険加入状況をまとめた書類。最も作成工数が大きい
グリーンサイト	MCデータプラス社が運営する安全書類のクラウド管理サービス。大手ゼネコンが導入しており、下請に利用を求めるケースが増えている
CCUS（建設キャリアアップシステム）	作業員の資格・就業履歴を業界横断で蓄積するICカードシステム。国交省が推進
施工体制台帳	元請が作成する「どの下請がどの工事を担当するか」の一覧表
玉掛け（たまがけ）	クレーンで荷物を吊る際にワイヤーをかける技能。国家資格が必要

---

③ 出来高・請求書自動生成 — 「今月どこまで進んだか」を計算して請求する

一言で言うと

工事は数ヶ月〜数年かかる。「今月はここまで進みました、なので○○万円ください」という計算と請求を自動化する。

具体的な場面

田中建設は、A社から5,000万円の道路工事を請けている。工期は6ヶ月。

工事は6ヶ月で完成するが、完成するまで1円ももらえないわけではない。

毎月「今月はここまで進みました」と報告して、進んだ分だけ請求する。

これが**出来高（できだか）払い**。

例えば:

- 契約内訳: 舗装工 2,000万円 / 排水工 1,500万円 / 土工 1,500万円
- 今月の進捗: 舗装工 30% / 排水工 50% / 土工 20%
- 今月の出来高: 600万 + 750万 + 300万 = 1,650万円
- 先月までの累計: 1,200万円
- **今月の請求額: 1,650万 - 1,200万 = 450万円（+消費税）**

この計算を、経理の佐藤さんが**全工事分（常時10-15件）をExcelで毎月末にやっている。**

間違えると元請からの信頼を失う。少なく請求すれば損をする。多く請求すれば信用問題になる。

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
出来高の計算	現場監督がExcelに進捗率を入力。経理が集計	進捗率を入力するだけで自動計算。前月との差分も自動
異常チェック	目視で「先月と比べておかしくないか」確認	前月比で大幅変動があれば自動アラート
請求書作成	Excelテンプレートにコピペ → PDF化	ワンクリックで請求書PDF生成（番号も自動採番）
入金管理	通帳を見て手動で消込。見落としあり	未入金一覧・支払期日超過を自動アラート
所要時間	**月末に全工事で20-30h**	**各工事10分、合計2-3h**

なぜ月¥3-5万払うのか

```
■ ミス防止の観点
  ・請求漏れ: 1件忘れるだけで数十万〜数百万円の入金が遅れる
  ・過請求: 元請からの信頼失墜 → 次の仕事がもらえなくなる
  ・計算ミス: 累計出来高と前月累計の差分間違い → 修正の手間と信用低下

■ 資金繰りの観点
  ・建設業は「先にお金を使って、後から入金される」ビジネス
  ・入金管理がずさんだと資金ショート（黒字倒産）のリスク
  ・支払期日超過の見逃し → 年間で数十万〜数百万の機会損失

■ 法令対応の観点
  ・電子帳簿保存法（2024年〜）: 電子取引データの保存が義務化
  ・インボイス制度: 適格請求書の要件を満たす必要がある
 → 手作業では対応漏れのリスクが高い
```

業務フロー

```
工事台帳（契約内訳）登録
 → 月次出来高入力（各項目の進捗率を入力）
  → 累計出来高 − 前月累計 = 当月請求額を自動計算
   → 前月比で大幅変動があれば異常検知アラート
    → 請求書自動生成（PDF/Excel、請求番号自動採番）
     → 電子帳簿保存法対応（クラウド保存）
      → 入金管理（未入金一覧・支払期日超過アラート・資金繰り予測）
```

用語解説

用語	意味
出来高（できだか）	工事がどこまで進んだかを金額で表したもの。「進捗率 × 契約金額」で計算する
出来高払い	工事の進み具合に応じて、毎月分割で支払いを受ける方式。建設業の標準的な支払方法
消込（けしこみ）	「請求した金額」と「実際に入金された金額」を突き合わせて、入金済みにする作業
電子帳簿保存法	請求書・領収書などの帳簿書類を電子データで保存するためのルール。2024年から電子取引データの保存が義務化
インボイス制度	消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書」を発行・保存する制度。2023年10月開始

④ 原価管理レポート — 「この工事、儲かってる？赤字？」をリアルタイムで見える化

一言で言うと

工事が終わってから「赤字だった」と気づくのでは遅い。工事の途中で「このままだと赤字になる」と教えてくれる。

具体的な場面

> 田中建設は道路工事を5,000万円で受注した。
> 社長の田中さんは「材料費1,500万、外注費2,000万、人件費1,000万、利益500万」と見積もった。
> この見積もりが**実行予算（じっこうよさん）**。
> （※ 実行予算 ＝ 「お客さんに出す見積書」ではなく「自社内部のコスト計画」のこと）
>
> ところが工事が進むにつれて:
> - 材料費が予定より200万円高くなった（鉄鋼価格の高騰）
> - 外注の下請業者が予定より時間がかかり、追加費用が150万円
> - 雨で工期が延びて、仮設費用が100万円増加
>
> **合計450万円のコストオーバー。利益500万の見込みが、50万円しか残らない。**
>
> でも田中さんがこれに気づくのは、**工事が全部終わって経理が集計した後。**
> 途中で気づいていれば、外注先を変える、工法を変えるなどの対策が打てた。

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
予算管理	Excelに実行予算を入力。あとは放置	実行予算を登録すると、実績を自動で突き合わせ
原価の集計	月末に経理が請求書を集めて手入力	材料費・外注費・人件費を科目別に自動集計
予実分析	工事が終わってから「赤字だった」と判明	**毎月「消化率○%、このペースだと最終利益率はX%」と自動レポート**
赤字の発見	竣工後（手遅れ）	**赤字転落リスクを事前に検知してアラート**
全社の把握	社長の感覚頼み	工事別利益率ランキング・赤字工事一覧を自動生成

なぜ月¥3-5万払うのか

```
■ 赤字回避の観点（最大のポイント）
  ・建設業の利益率は平均5–10%。非常に薄利。
  ・1件の赤字工事で、他の3–5件分の利益が吹き飛ぶ
  ・「竣工してから赤字発覚」→ 数百万円の損失が確定してからでは打つ手がない
  ・月¥3–5万で「赤字になる前に教えてくれる」なら、1件救うだけで年間の元が取れる

■ 経営判断の観点
  ・「どの種類の工事が儲かっていて、どの種類が儲からないか」がわかる
  ・「この外注先は高いから次は別の会社にしよう」という判断材料になる
  ・銀行への報告資料が自動で作れる
```

業務フロー

```
実行予算登録（材料/労務/外注/経費の計画値）
  → 月次原価実績入力（科目別の実績値）
    → 予実差異分析（科目別消化率を自動計算）
      → [AI] 消化ペースから完成時原価を推定
        → 「このペースだと最終利益率はX%（当初計画: Y%）」
          → 赤字転落リスクがある場合 → プロアクティブ提案と連動
            → 全社サマリー（工事別利益率ランキング・赤字工事一覧）
```

用語解説

用語	意味
実行予算（じっこうよさん）	「この工事を実際にやるのにいくらかかるか」の社内見積もり。契約金額ではなく、自社のコスト計画
予実分析（よじつぶんせき）	予算（計画）と実績（実際にかかった金額）を比較して、差を分析すること
消化率	予算に対して実際にどれだけ使ったかの割合。「材料費の消化率80%」＝予算の8割を使った
完成予測原価	現在の使用ペースから「工事が終わったときに最終的にいくらかかるか」を予測した金額
粗利率	（売上 − 原価）÷ 売上。建設業では5-10%が一般的。製造業やIT業界より低い

⑤ 施工計画書AI生成 — 「どうやって工事するか」の計画書をAIが書く

一言で言うと

工事を始める前に「こういう手順で、こういう安全対策をして工事します」という計画書を作る。これをAIが下書きする。

具体的な場面

> 田中建設が新しい橋の補修工事を受注した。
> 工事を始める前に、元請に**施工計画書**を提出しないといけない。
>
> 中身は:
> - **施工方針**: どういう考え方で工事を進めるか
> - **施工方法**: 具体的にどの機械を使って、どういう手順でやるか
> - **安全管理計画**: この工事で起こりうる事故と、その対策
> - **品質管理計画**: どうやって品質を確保するか
> - **工程表**: いつまでにどの作業を終わらせるか
> - **環境対策**: 騒音・振動・排水の対策
>
> 若手の木村くんが担当になったが、**書き方がわからない**。
> 過去の計画書を探すが、先輩のPCのどこかにあるはず…で見つからない。
> 結局ベテランの山田さんに聞きながら3日かけて書く。

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
テンプレート	過去の計画書をコピペ → 修正（見つからないことも多い）	工事種別を選ぶと標準テンプレートが出る
安全管理計画	ベテランの経験頼み。「この工種は高所作業があるから…」	AIが工種から危険要因を分析 → 対策を自動提案
施工方法	自分で調べて書く。間違いもある	AIが工種に応じた標準的な施工方法を生成
所要時間	**1件8-16時間**	**1件2-3時間（AI下書き → 人が確認・修正）**

なぜ月¥2-3万払うのか

```
■ 時間削減の観点
  ・月1–2件の新規現場 × 8–16時間 = 月8–32時間
  ・人件費換算で月¥5–10万相当
  ・AI月額¥2–3万で半分以下の時間で済む

■ 品質向上の観点
  ・若手でもベテラン品質の計画書が作れる
  ・安全管理計画の抜け漏れが減る → 事故リスクの低減

■ 着工遅延の防止
  ・施工計画書が元請の承認を得られないと着工できない
  ・「計画書がまだできてない」で工期が遅れるケースが実際にある
```

業務フロー

```
工事概要入力（工事名、種別、規模、施工条件）
  → テンプレート選択（道路改良、河川護岸 等）
    → [LLM] 工事固有の内容を10セクション分生成
      – 施工方針・施工方法（工種に応じて生成）
      – 安全管理計画（危険要因を分析して生成）
      – 品質管理計画、環境対策、仮設計画 等
    → プレビュー → 編集 → Word/PDF出力
```

用語解説

用語	意味
施工計画書	工事着手前に作成する「どうやって工事するか」の計画書。元請や発注者に提出して承認を得る
施工方法	具体的な工事の手順。どの機械を使い、どの順番で作業するか
仮設計画	工事のために一時的に設置するもの（足場、仮囲い、仮設道路など）の計画
工程表	工事のスケジュール表。バーチャート（ガントチャート）で表現することが多い

---

⑥ 工事写真整理 — 「現場で撮った大量の写真」をAIが整理する

一言で言うと

建設現場では「こういう工事をしました」という証拠写真を膨大に撮る。その整理と台帳作成をAIが自動でやる。

具体的な場面

田中建設の現場監督・高橋さんは、毎日たくさんの写真を撮る。

建設工事では**「ちゃんと工事しました」の証拠として写真が必須。**
特に公共工事では、発注者（国や自治体）に写真を整理して提出する義務がある。

写真を撮るときは、**黒板**（工事名・撮影日・撮影箇所・測定値を書いた板）と
一緒に撮影する。1現場で数百枚〜数千枚になる。

これを:
- 黒板の文字を読み取って
- 工種ごとにフォルダに分類して
- 写真台帳（一覧表）を作って
- 国交省が定めた**電子納品フォーマット**（提出用のデータ形式）に変換する

高橋さんは現場が終わった後、**毎日1-2時間この作業をしている。**

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
黒板の読み取り	写真を1枚ずつ見て、黒板に書いてある内容を手入力	AI（OCR）が黒板の文字を自動読み取り（精度95%以上）
写真の分類	手動でフォルダに振り分け	黒板の内容から工種・撮影箇所を判定して自動分類
写真台帳の作成	Excelに写真を1枚ずつ貼り付け + コメント記入	自動生成（Excel/PDF）
電子納品	国交省のフォーマットに手動で変換	自動でフォーマット変換
不足写真の管理	竣工時に「あ、この写真撮ってなかった」と気づく	「○○の写真がまだありません」と自動アラート

なぜ月¥1-2万払うのか

```
■ 時間削減の観点
  ・毎日1–2時間 × 20日 = 月20–40時間
  ・人件費換算で月¥5–10万相当
  ・AI月額¥1–2万で大部分を自動化

■ 品質向上の観点
  ・手動分類のミス（違うフォルダに入れてしまう）がなくなる
  ・不足写真を工事中に指摘してくれる → 竣工時の手戻りがなくなる

■ 電子納品対応
  ・公共工事では電子納品が義務化されている
  ・フォーマット不備で検査不合格 → 手戻りで数日のロス
```

業務フロー

```
大量の工事写真アップロード（LINE / ANDPAD / 直接）
  → [Document AI OCR] 黒板のテキスト読み取り（認識率95%+目標）
    → 構造化（工事名/工種/撮影位置/日付）
      → 国交省電子納品フォルダ構成に自動分類
        → 写真台帳（Excel/PDF）自動生成
          → 不足写真の検知（「○○の写真がまだありません」アラート）
            → ANDPAD写真フォルダへの自動アップロード（L2）
```

用語解説

用語	意味
工事写真	工事の施工前・施工中・施工後を記録する写真。品質証明と出来形管理のために撮影が義務付けられている
黒板（工事看板）	工事名・工種・撮影日・測定値などを書いた小さな板。写真と一緒に撮ることで「いつ・どこで・何を撮ったか」を記録する
電子納品	工事の成果物（図面・写真・書類）を、国交省が定めたデジタルフォーマットで提出すること
OCR（光学文字認識）	画像の中の文字をコンピュータが読み取る技術。黒板に書かれた手書き文字をテキストデータに変換する
出来形（できがた）	実際に完成した構造物の形状・寸法。設計値と比較して品質を確認する
ANDPAD	建設現場の施工管理クラウドサービス。写真管理・工程管理・チャット機能を提供。建設業界でシェアNo.1

⑦ 下請管理 — 「協力会社の評価と発注」を一元管理する

一言で言うと

「あの会社に頼んで大丈夫だっけ？」という判断を、データに基づいてできるようにする。

具体的な場面

田中建設は自社だけで全部の工事はできない。
鉄筋工事はA社、電気工事はB社、塗装はC社…と**協力会社（下請業者）**に仕事を出す。

問題は、協力会社の評価が**社長の頭の中にしかない**こと。

「A社は腕はいいけど納期にルーズ」
「B社は安いけど安全意識が低い」
「C社は高いけど品質は確実」

社長が入院でもしたら、**誰にどの仕事を出せばいいかわからなくなる。**
新しい協力会社を探すときも、「知り合いの紹介」頼み。

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
業者評価	社長の記憶と感覚	品質・工程・安全・価格の4軸でスコア化。過去実績から自動評価
発注管理	電話やFAXで注文。記録が残らない	注文書を自動生成。発注履歴がデータベースに蓄積
支払管理	請求書をExcelで管理。漏れがある	出来高連動で支払額を自動計算。支払予定一覧を自動生成
安全管理	事故が起きてから「あの会社はダメだった」	安全成績をランキング化。リスクの高い業者を事前に把握

なぜ月¥1-2万払うのか

■ リスク回避の観点
・安全意識の低い業者に発注 → 労災事故 → 元請との関係悪化・行政処分
・社会保険未加入の業者に発注 → 2024年から元請の責任が厳格化
・品質の悪い業者に発注 → 手直し費用で利益が消える

■ 属人化解消の観点
・社長がいないと「どの会社にどの仕事を出すか」が判断できない
・データ化すれば、担当者が変わっても適切な発注判断ができる

業務フロー

```
下請業者マスタ管理（評価・実績・資格・保険加入状況）
  → 発注管理（注文書自動発行）
    → 出来高・支払管理（出来高連動で支払額を自動計算）
      → 年次評価（品質/工程/安全/価格の4軸でスコアリング）
        → 協力会社の安全成績管理・ランキング
          → リスクの高い業者へのアラート
```

用語解説

用語	意味
協力会社（下請業者）	元請や上位の建設会社から工事の一部を請け負う会社。「外注先」とほぼ同義
一人親方（ひとりおやかた）	会社に属さず、個人で工事を請け負う職人。社会保険の加入義務が課題になっている
社会保険未加入問題	建設業では社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険）に加入していない業者が多かった。国交省が規制を強化し、未加入業者は現場入場不可に

---

⑧ 許可更新・経審サポート — 「会社の免許」の管理をAIがやる

一言で言うと

建設会社には「免許」（建設業許可）が必要。これが切れると全工事が止まる。その管理と更新手続きをAIがサポートする。

具体的な場面

建設業を営むには、都道府県知事（または国交大臣）から**建設業許可**をもらう必要がある。
この許可は**5年ごとに更新**が必要。

さらに公共工事を受注したい場合は、**経審（けいしん／経営事項審査）**という審査を毎年受ける。
経審では会社の財務状況・技術力・社会性などを点数化して、
その点数（**P点**）で「この会社はどのランクの工事まで受注できるか」が決まる。

田中さんの悩み:
- 許可の更新時期を**うっかり忘れそう**（忘れたら営業停止）
- 経審の書類準備に**毎年20-30時間**かかる
- 行政書士に頼むと**1回10-30万円**
- 「どうすれば経審の点数が上がるか」がわからない

今のやり方（Before）→ AIのやり方（After）

	Before（今）	After（AI）
更新期限管理	カレンダーにメモ。忘れるリスクあり	6ヶ月前から自動アラート。必要書類のチェックリストも自動生成
経審の書類準備	行政書士に丸投げ（10-30万円）or 自力で数日	財務データから経審申請書の下書きを自動生成
経審スコア	結果を見て「ふーん」で終わり	スコアをシミュレーション。「資格者を1人増やすとP点が○点上がる」と提案
技術者の配置	「この資格を持っている人は誰だっけ」を探す	資格要件の充足状況を自動チェック。不足している資格を可視化

なぜ月¥1-2万払うのか

■ 最悪のリスク回避
・建設業許可の失効 ＝ 全工事が止まる ＝ 会社の存続に関わる
・「5年に1回」だから逆に忘れやすい
・月¥1–2万は「保険」として安い

■ コスト削減の観点
・行政書士への依頼: 年1回で10–30万円
・AI月額¥1–2万 × 12ヶ月 = 年¥12–24万
・コスト同等だが、AIは経審スコア改善の提案までしてくれる

■ 公共工事の受注力向上
・経審のスコアが高い ＝ より大きな公共工事を受注できる
・「どうすればスコアが上がるか」のシミュレーションは行政書士でもなかなかやってくれない

業務フロー

```
許可有効期限管理（6ヶ月前から自動アラート）
  → 更新必要書類チェックリスト自動生成
    → 経審申請書の下書き自動生成（財務データから）
      → 技術者配置シミュレーション（資格要件の充足チェック）
        → 経管・専技の資格要件充足状況チェック
          → 経審スコア試算（改善ポイント提案つき）
```

用語解説

用語	意味
建設業許可	建設工事を請け負うために必要な免許。都道府県知事許可（1県のみ）と国土交通大臣許可（2県以上）がある。500万円以上の工事には必須
経審（経営事項審査）	公共工事を受注するために必要な審査。会社の経営状況・技術力・社会性などを点数化する。略称「けいしん」
P点（総合評定値）	経審の最終スコア。この点数でランク付けされ、入札できる工事の規模が決まる
経管（経営業務管理責任者）	建設業許可の要件の一つ。建設業の経営経験が5年以上ある役員が必要
専技（専任技術者）	建設業許可の要件の一つ。一定の資格（1級土木施工管理技士など）を持つ技術者を営業所ごとに配置する義務
i-Construction	国交省が推進する建設業のICT化政策。2040年までに建設現場の生産性を1.5倍にすることが目標

課題一覧テーブル（全モジュール横断）

「誰が」「何に」困っているか

業務	困っている人	具体的に何が起きているか	最悪のケース	今のコスト
① 積算AI	**社長 or ベテラン積算士**	図面を読んで金額を計算する人がいない/高齢化	積算ミスで赤字受注。数百万〜数千万の損失	外注費 月¥10-60万 or ベテラン人件費
② 安全書類	**事務員**	毎現場で同じような書類を一から作り直し。月50-100時間	書類不備で現場入場拒否。資格期限切れで法令違反	事務員人件費 月¥15-25万相当
③ 出来高・請求	**経理担当**	月末に全工事のExcel集計で疲弊。計算ミスのリスク	請求漏れ・入金見落としで資金ショート	経理人件費 月¥5-10万相当
④ 原価管理	**社長 or 経理**	工事が終わるまで「儲かってるか赤字か」わからない	赤字工事が竣工後に発覚。数百万の損失確定	分析できていない（見えないコスト）
⑤ 施工計画書	**若手技術者**	書き方がわからない。過去の計画書が見つからない	計画書が承認されず着工遅延	ベテランの指導時間 月¥5-10万相当
⑥ 工事写真	**現場監督**	大量写真の整理が手作業。毎日1-2時間	電子納品フォーマット不備で検査不合格	現場監督の時間 月¥5-10万相当
⑦ 下請管理	**社長**	協力会社の評価が頭の中にしかない	安全意識の低い業者に発注→労災事故	属人化リスク（定量化困難）
⑧ 許可更新	**社長 or 総務**	5年に1回の更新を忘れそう。書類準備が大変	許可失効→全工事停止→営業不能	行政書士費用 年¥10-30万

なぜ合計で月¥30-50万払えるのか（費用対効果の積み上げ）

業務	AI月額	削減できるコスト	差額（月間メリット）
① 積算AI	¥10-30万	外注費 ¥10-60万/月	**+¥0〜30万**
② 安全書類	¥3-5万	事務員工数 ¥15-25万相当	**+¥10〜20万**
③ 出来高・請求	¥3-5万	経理工数 ¥5-10万 + 請求漏れ防止	**+¥2〜7万**
④ 原価管理	¥3-5万	赤字工事の早期発見（年1件救えば数百万）	**+数十万/年**
⑤ 施工計画書	¥2-3万	技術者工数 ¥5-10万相当	**+¥2〜7万**
⑥ 工事写真	¥1-2万	現場監督工数 ¥5-10万相当	**+¥3〜8万**
⑦ 下請管理	¥1-2万	事故リスク低減（定量化困難）	**リスク低減**
⑧ 許可更新	¥1-2万	行政書士費用 年¥10-30万	**+¥0〜1万/月**
合計	**BPOコア¥25万+追加¥10万/個**	**¥55-130万相当**	**+¥25〜80万/月**

→ **最低でも投資額の1.5倍、良いケースで3倍以上のリターン。**

→ しかもAIは24時間稼働・離職しない・使うほど精度が上がる。

補足: 建設業の構造を理解するための基礎知識

建設業の商流（お金と仕事の流れ）

```
発注者（国・自治体・民間企業）
  │
  │ 工事を発注（入札 or 随意契約）
  │
  ▼
元請（ゼネコン・総合建設会社）   ← 発注者から直接受注する会社
  │
  │ 工事の一部を外注
  │
  ▼
1次下請（専門工事会社）   ← 元請から仕事をもらう会社。田中建設はここ
  │
  │ さらに一部を外注
  │
  ▼
2次下請（職人集団・一人親方）

※ シャチョツーのメインターゲットは「元請の中小」と「1次下請」
```

なぜ建設業は書類が多いのか

```
理由1: 人の命に関わるから
  → 安全書類・施工計画書・資格確認が法律で義務付けられている

理由2: 税金（公共工事）が使われるから
  → 「ちゃんと工事しました」の証拠（写真・出来形・品質記録）が必要

理由3: 多重下請構造だから
  → 元請→1次→2次→...と関わる会社が多い
  → 全社の情報を書類にまとめる必要がある

理由4: 建設業法で定められているから
  → 許可制度、経審、施工体制台帳の作成義務 等
```

建設業の数字感覚

```
市場規模:          80兆円/年（日本のGDPの約15%）
中小建設会社:     約47万社（建設業者の99%が中小）
平均利益率:        5–10%（薄利）
工事1件の規模:    数百万〜数億円
工期:                数週間〜数年
1現場の人数:       5–50人（元請+下請合計）
```